3.5.1) Gráfico de sectores do exercício 2.8.4

Limfa:

Grau da doença	Frequência
Leve	8
Moderado	9
Severo	3
Total	20

$$\text{Ângulo} = \frac{f}{N} \times 360°$$

Leve $\frac{8}{20} \times 360 = 144°$

Moderado $\frac{9}{20} \times 360 = 162°$

Severo $\frac{3}{20} \times 360 = 54°$

$\left\{ 144 + 162 + 54 = 360° \right.$

3.5.2) Gráfico de barras do exercício 2.8.6

40 doadores

Grupo Sanguíneo	Frequência
A	16
B	6
AB	3
O	15
Total	40

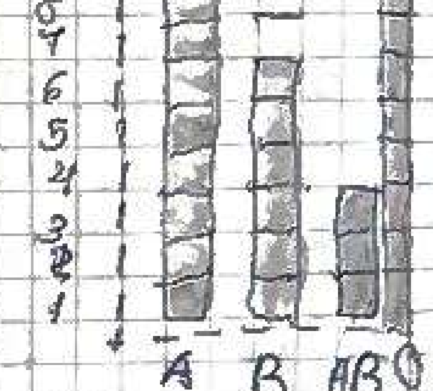


gráfico de barras não precisa calcular ângulos

3.5.3) Gráfico de setores do exercício 2.8.8

Tipo	Frequência
Não chupa	615
Polegar	190
Chupeta	588
mamadeira	618
Total	2011

calcular ângulos

Não chupa $\frac{615}{2011} \times 360$

$= 110,1°$

2 Polegar

$\frac{190}{2011} \times 360 = 34,0$

3° chupeta

$\frac{588}{2011} \times 360° = 105,3$

Mamadeira

$\frac{618}{2011} \times 360°$

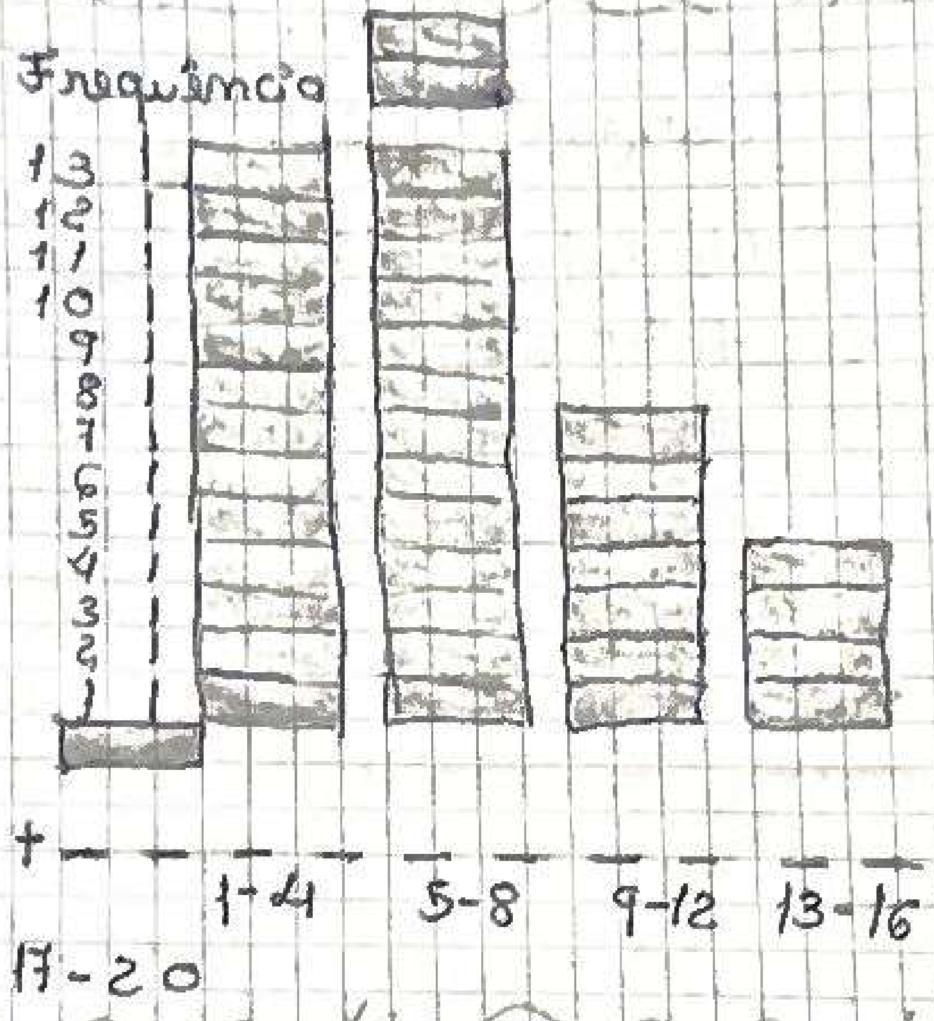
$= 110,6$.

Categoria	Ângulo
N. chupa	110,1°
Polegar	34,0°
chupeta	105,3°
mamadeira	110°,6
Total	360°

3.5.4) Histograma do exercício 2.8.11

Intervalo	Frequência
1-4	11
5-8	13
9-12	7
13-16	4
17-20	1
Total	36

as barras ficam encostadas umas às outras



3.5.5) Dois gráficos de setores do exercício 2.8.13

	Zona urbana	Frequência
abandonou	Sim	15
	Não	80
	Total	95

Zona rural

Abandonou?	Frequência
Sim	70
Não	35
Total	105

Sim → 56,8°

Não → 303,2°

Grafico da zona urbana

Sim

$\frac{15}{95} \times 360 = 56,8$

Não

$\frac{80}{95} \times 360 = 303,2°$

Grafico da zona rural

Sim $\frac{70}{105} \times 360 = 240°$

Não $\frac{35}{105} \times 360 = 120$

Sim → 240°

Não → 120°

Zona	Sim	Não
urbana	56,8°	303,2°
Rural	240°	120°

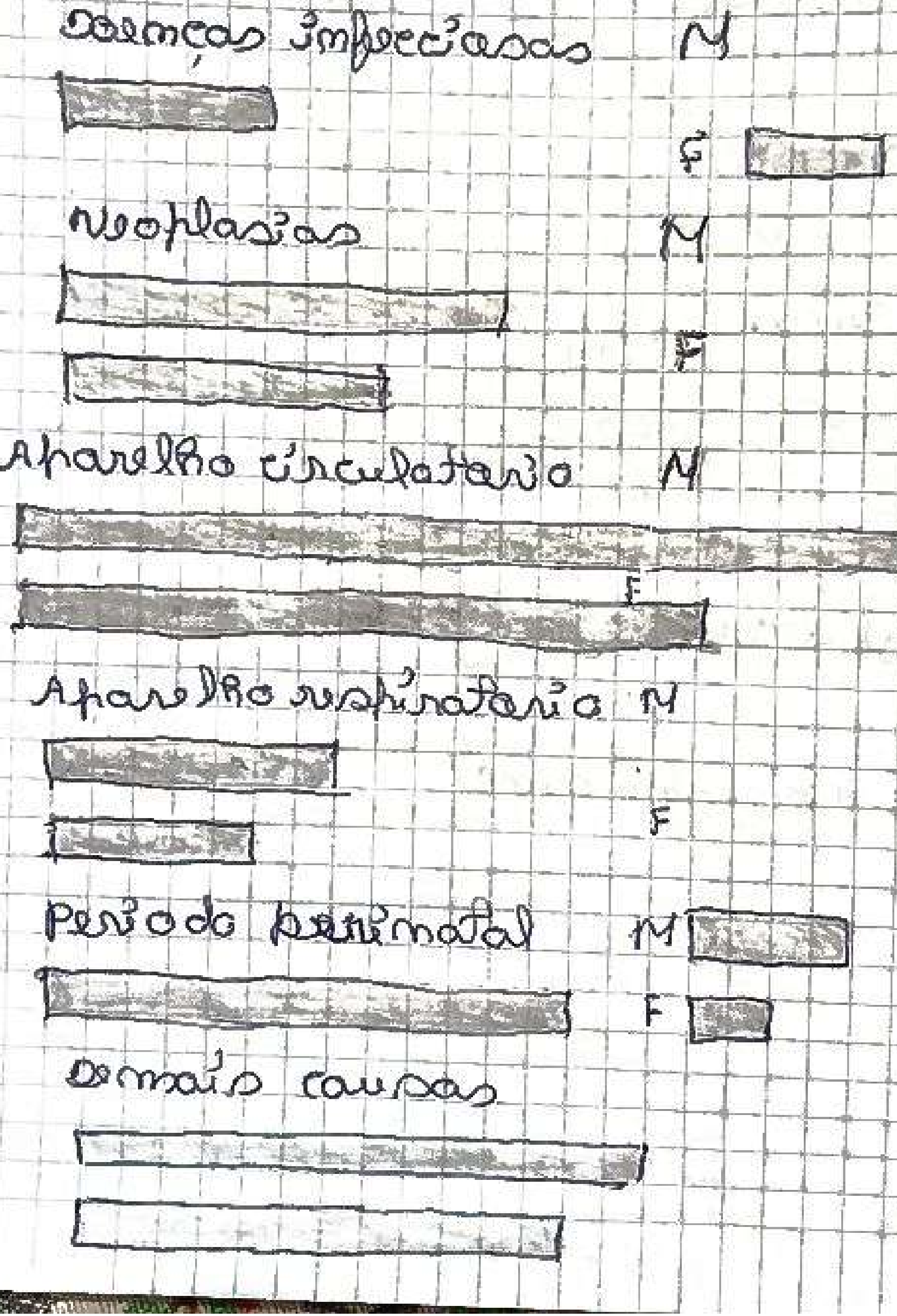
3.5.6) Grafico de barras horizontais do exercício 2.8.15.

Causa	masculino	feminino
causas externas		

3.5.6)

causa	Masculino	Feminino
Doenças infecciosas parasitárias	27437	18615
neoplasias	76065	64724
Doenças do aparelho circulatorio	150383	135119
Doença do aparelho respiratorio	55785	46369
Afecções do p. perina.	17530	13165
Causas externas	107032	20368
Demais causas definida	88563	75399

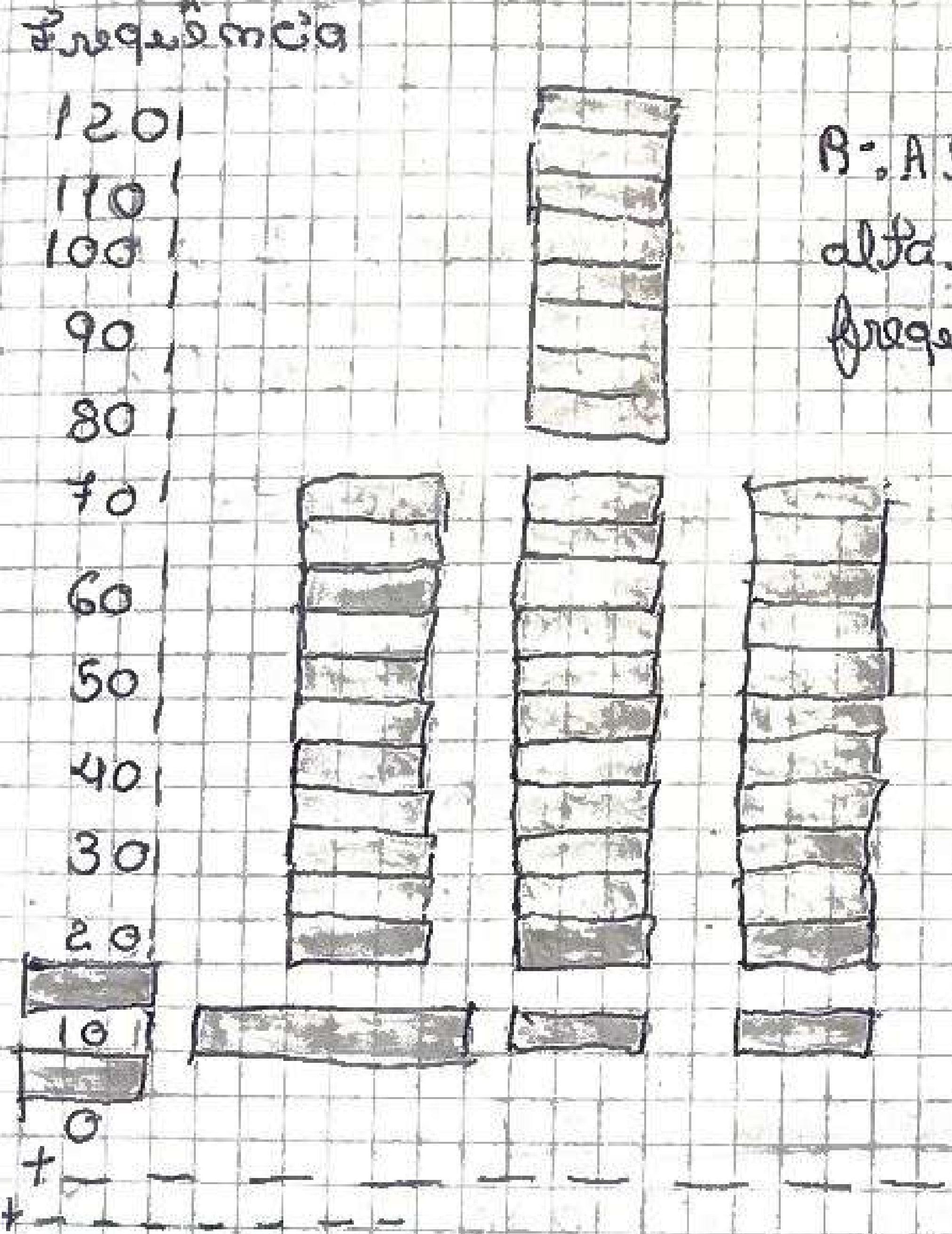
grafico de barras na posição horizontal



3.5.7) Histograma do exercício 2.3.16.

Idade (anos	Frequência
30 - 40	10
40 - 50	66
50 - 60	119
60 - 70	66
70 - 80	24
80 ou mais	5
Total	290

As alturas:
30 - 40 → 10
40 - 50 → 66
50 - 60 → 119
60 - 70 → 66
70 - 80 → 24
80 + → 5



R-. A barra mais alta é 50-60, com frequência 119.

3.5.8) Grafico de barras horizontal

Orgão	Doadores	Aproveitados
Rim	105	105
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	105	17

Taxa de aproveitamento é:

$$\text{Taxa} = \frac{\text{Aproveitados}}{\text{Doadores}} \times 100$$

Rim: $\frac{105}{105} \times 100$

$= 100\%$

Coração: $\frac{45}{105} \times 100$

$= 42,86\%$

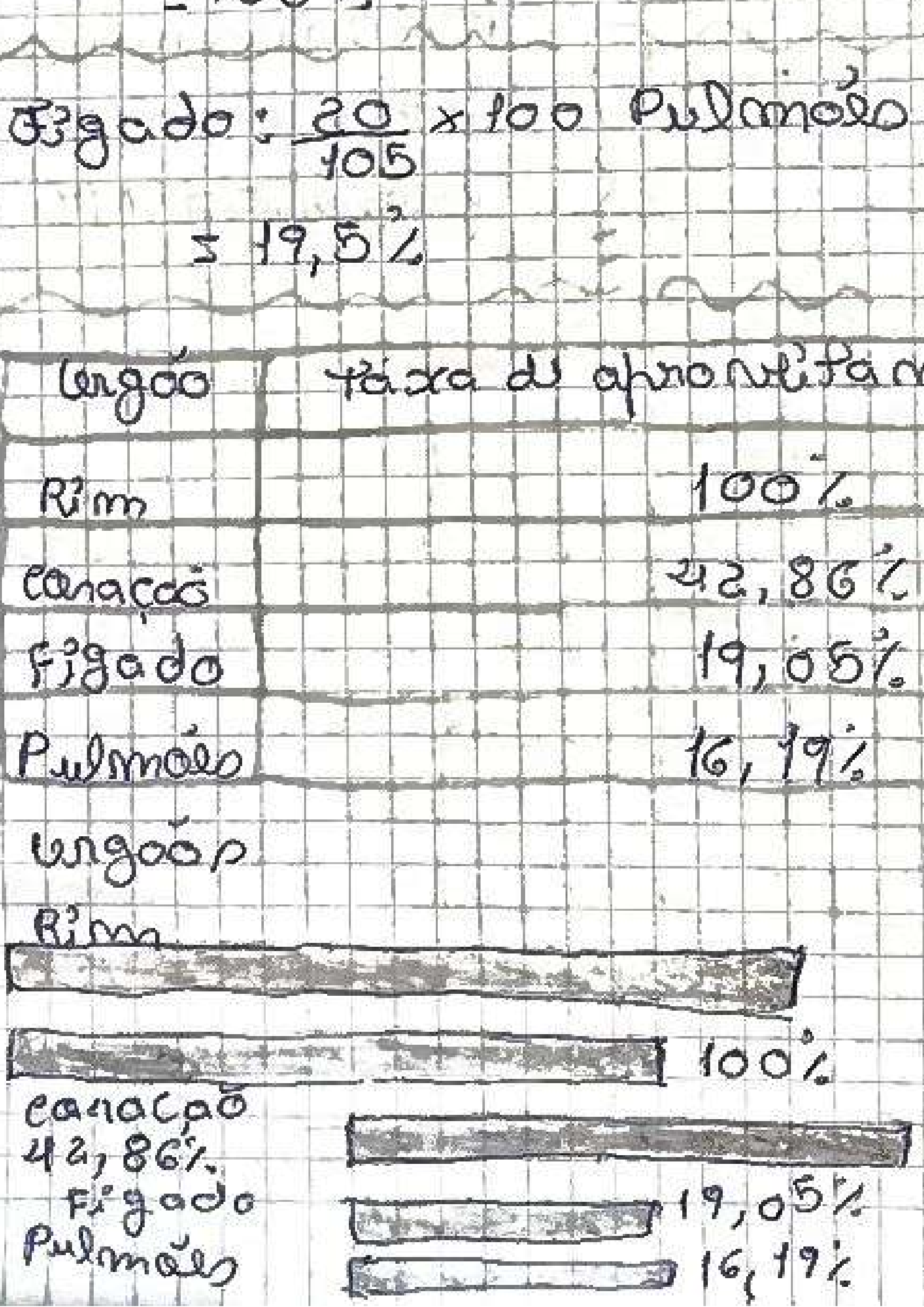
Fígado: $\frac{20}{105} \times 100$

$= 19,5\%$

Pulmões: $\frac{17}{105} \times 100$

$= 16,19\%$

Orgão	Taxa de aproveitamento
Rim	100%
Coração	42,86%
Fígado	19,05%
Pulmões	16,19%



3.5.9) Tabela de distribuição de frequências

30 valores da tabela

64, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 79

80, 80, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 85

85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96.

1. Menor e maior valor

$x_{min} = 64$

$X_{max} = 96$

2. Amplitude

$A = 96 - 64 = 32$

usar 6 classes, com amplitude de classe

64-69
70-75
76-81
82-87
88-93
94-99

3) Contar as frequências

64-69: apenas 64 -> 1

70-75: 70, 72, 73, 74, 75 -> 5

82-87: 82, 82, 82, 83, 85, 85, 86, 87, 87 -> 10

88-93: 88, 89, 90, 91, 92 -> 5

94-99: 96 -> 1

Classe	Frequência	Frequência relativa
64-69	1	3,33%
70-75	5	16,67%
76-81	8	26,67%
82-87	10	33,33%
88-93	5	16,67%
94-99	1	3,33%
Total	30	100%

Histograma

no eixo x: 64-69 | 7075 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99

no eixo y: frequência

R: A maior barra é 82-87 com frequência 10

As alturas são

1, 5, 8, 10, 5, 1

3.5.10) Polígono de frequências

Primeiro calcular o ponto médio de cada classe:

classe 64-69

$PM = \frac{64+69}{2} = 66,5$

classe 70-75

$PM = \frac{70+75}{2} = 72,5$

classe 76-81

$PM = \frac{76+81}{2} = 78,5$

classe 82-87

$PM = \frac{82+87}{2} = 84,5$

classe 88-93

$PM = \frac{88+93}{2} = 90,5$

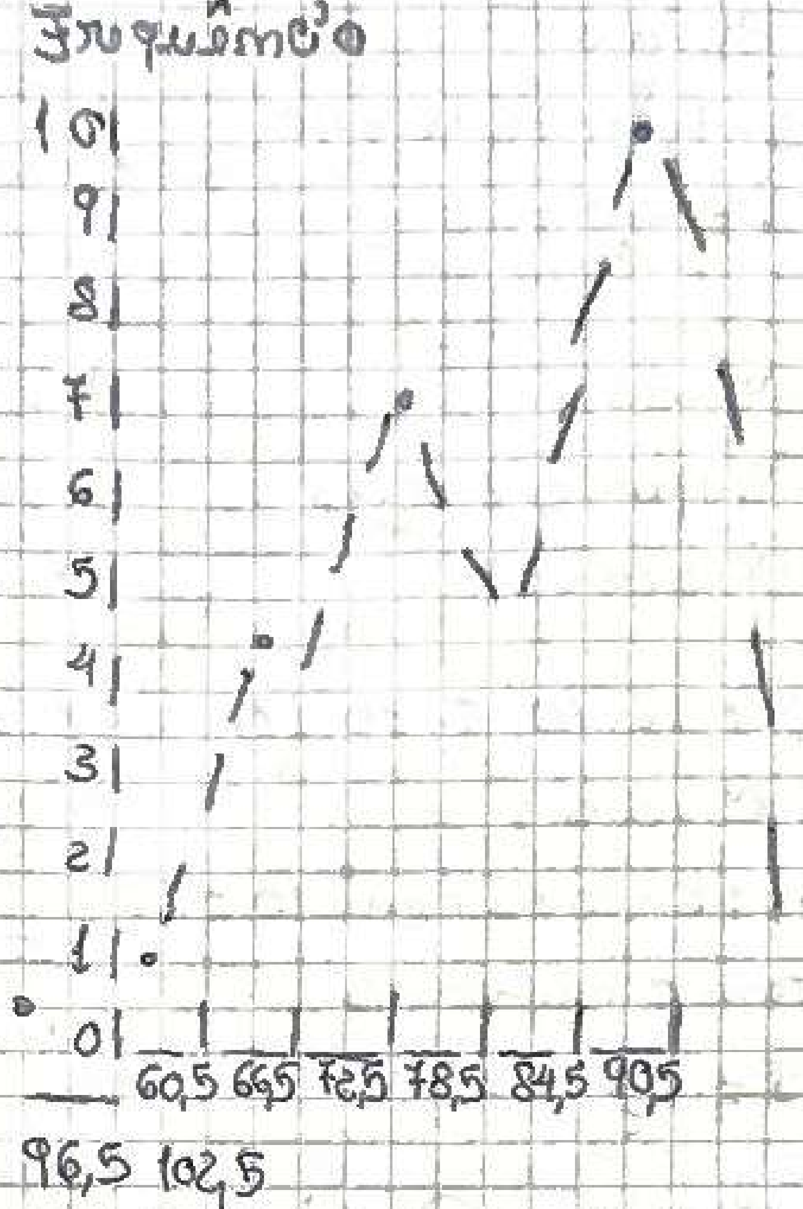
classe 94-99

$PM = \frac{94+99}{2} = 96,5$

classe	Ponto médio	Frequência
64-69	66,5	1
70-75	72,5	5
76-81	78,5	8
82-87	84,5	10
88-93	90,5	5
94-99	96,5	1

Pontos que devemos marcar

(66,5, 1)
(72,5, 5)
(78,5, 8)
(84,5, 10)
(90,5, 5)
(96,5, 1)



4.6.1) Média, mediana e moda

a) 8, 3, 0, 6, 8

Somar os valores

média

$8+3+0+6+8=25$

há 5 valores

$\overline{x} = \frac{25}{5} = 5$

Mediana
ordenar

0, 3, 6, 8, 8

há 5 valores e valor central é 6

Moda
Um número que mais se repete é 8

Moda = 8

Média = 5

Mediana = 6

Moda = 8